

Taller T21 – Patrón Publicador-Suscriptor (zeroMQ)

Objetivo: Comprender la estructura básica de una implementación de patrón **Publicador-Suscriptor** usando **zeroMQ**.

Instrucciones:

1. **Grupos:** el taller se realiza en grupos definidos en clase o en la plataforma virtual del curso.
2. **Entrega:** la entrega consiste en un informe en PDF que se sube al buzón asignado en la plataforma virtual del curso. Este informe debe contener todas las evidencias: respuestas a preguntas, resultados de los experimentos o ejecuciones solicitadas en el orden solicitado, resultados de pruebas y análisis solicitados, incluidas capturas de pantalla asociadas. Si el taller requiere el desarrollo de código, el informe y todos los archivos de código, texto o de resultado de ejecución deben incluirse en un archivo comprimido (zip ó 7z). Toda entrega incluye sustentación presencial en hora de clase de acuerdo a fecha fijada en buzón de la plataforma. Al momento de la sustentación todo el material debe haber sido cargado previamente a la plataforma.
3. **Plagio:** Cualquier indicio de similitud entre entregas será reportado a las autoridades pertinentes de la Universidad para una investigación de fraude, de conformidad con el Reglamento de Estudiantes¹ (artículos 120 en adelante).

Actividad: Implementación de Talleres anteriores pero usando patrón Publicador-Suscriptor (con BROKER). Sólo se aceptará el uso de ZMQ como middleware, y el sistema debe cumplir con todas las características básicas de un sistema distribuido, como tolerancia a fallos y requerimientos funcionales de la aplicación.

Condiciones de entrega:

- La entrega incluye un comprimido con el código a presentar, y un archivo PDF que contenga 1 diagramas de arquitectura, y un diagrama de secuencia. Estos diagramas se mostrarán en la sustentación.

Rúbrica de Evaluación:

Aspecto a evaluar	Puntaje (sobre 5 puntos)*
Implementación de Broker: en nodo separado en ZMQ	1 punto.
Ejecución correcta: (comunicación bidireccional exitosa con más de 2 tópicos) en N máquinas virtuales, con N = cantidad de integrantes del grupo.	1 punto.
Escalabilidad: capacidad de añadir suscriptores y publicadores al sistema de comunicación.	1 punto.
Tolerancia a Fallos: Mecanismo de tolerancia a fallos ante caída de Broker o de servidores.	1 punto.
Estructura de tráfico Publicador-Suscriptor: estructura de tópicos que diferencien publicadores y tipos de información a enviar.	1 punto.

* Cada aspecto se evalúa de forma binaria. Si funciona correctamente, tiene la calificación completa. Si no, la calificación es cero.

¹ <https://www.javeriana.edu.co/institucional/reglamento-de-estudiantes>